N2 = étoile 0 V = - rév. B : carte d'étoile sur rail DIN + module ESP32 espion/alarme
Partie bus (change i2c-surge-protection-2026-10-007. Refs #1) : SDA/SCL/+15 V/0 V du BP distribués vers chaque port BA : par port : cavalier (SDA, SCL, +15 V), PTC puis TVS SMAJ16A. Le 0 V n'est jamais coupé et n'est JAMAIS relié au PE.
Module (change n2-esp32-spy-alarm-2026-10-008. essensys-hub/essensys-feature-lifecycle#28) : blocs A à F ci-dessous.
Masse du module GND reliée au 0 V en un seul point (NT1). Écoute strictement passive : aucun canal module → bus.

PORT BA1 : SC940D (J1 et J2 du BA)

PORT BA2 : SC941C (J1 et J2 du BA)

PORT BA3 : SC942C (J1 et J2 du BA)

ENTRÉE BP (J31)
Brochage : 1 SDA, 2 SCL, 3 0 V, 4 +15 V

BP J31 (WR-MPC3 2x2)

Queue de cochon AWG20 <= 15 cm soudée sur la broche traversante J31-3 du BP = 0 V TBTS - NE PAS RELIER À LA TERRE =

Queue de cochon AWG20 -> J31-3 du BP

Cavalier port BA1 (3 shunts)

Cavalier port BA2 (3 shunts)

Cavalier port BA3 (3 shunts)

SMAJ16A

BA1 J1 (WR-MPC3 2x2)

BA1 J2 (WR-MPC3 2x2)

BA2 J1 (WR-MPC3 2x2)

BA2 J2 (WR-MPC3 2x2)

BA3 J1 (WR-MPC3 2x2)

BA3 J2 (WR-MPC3 2x2)

A - ÉCOUTE I2C PASSIVE : cavalier JP4, 1 kΩ série, isolateur unidirectionnel ISO7720 (2 canaux bus → module, aucun canal retour)

Cavalier d'écoute (2 shunts)

ISO7720

LP2950-5.0

B - ALIMENTATION : PTC propre, anti-retour, TVS, abaisseur 15→5 V, chargeur LiFePO4 3,6 V 200 mA (CTN), power-path, LDO 3,3 V

PTC 0,2 A 1812

SS14

SMAJ16A

10u 35V 100n 50V

AP63205WU

22u 10V 22u 10V 100k

4.7u

100n

AO3401A

CN3058E

PTC 1,5 A 1812

LiFePO4 18650 3,2 V 1,5 Ah

AP2112K-3.3

Netlie 0V-GND

C - MODULE ESP32-C3, RTC RV-3028 (supercondensateur), extension d'E/S TCA9534, débogage

ESP32-C3-MINI-1

LED verte (état)

BOOT / service

Débogage UART/USB

LED rouge (alarme)

RV-3028-C7

TCA9534DW

D - MESURES : +15 V amont/aval des PTC (÷16), écart de 0 V (amplis différentiels G = 0,249), ADC MCP3428 x4

MCP3428-E/SL

E - LATCH SURTENSION : fenêtre ±1 V sur l'écart de 0 V, +15 V > 20 V ; bascule 74HC74 réarmée par GPIO7

LM339

74HC74

F - ALARME : 4 boucles équilibrées (FDL 2 x 4,7 kΩ), clé ARM, sirène 12 V (boost MT3608 + BTS4140N)

Boucles Z1-Z4

Clé ARM / sirène 12 V

SMF5V0A

MT3608

BTS4140N

Brochage WR-MPC3 : 1 SDA, 2 SCL, 3 0 V, 4 +15 V ; 0 V et GND jamais reliés au PE
Partie bus : i2c-surge-protection-2026-10-007 - Refs essensys-hub/essensys-board-SC94AD#1
Feature: n2-esp32-spy-alarm-2026-10-008 - Refs essensys-hub/essensys-feature-lifecycle#28
Essensys - essensys-i2c-etoile-0v

Sheet: /
File: n2-etoile-0v.kicad_sch

Title: N2 étoile 0 V + module ESP32 espion/alarme

Size: A1	Date: 2026-10-12
KiCad E.D.A. 10.0.7	**Rev: B**
	Id: 1/1